UNIFECAF

Centro Universitário FECAF

Disciplina: Computer Network | 2026

PARTE PRÁTICA — DIAGRAMA DE REDE

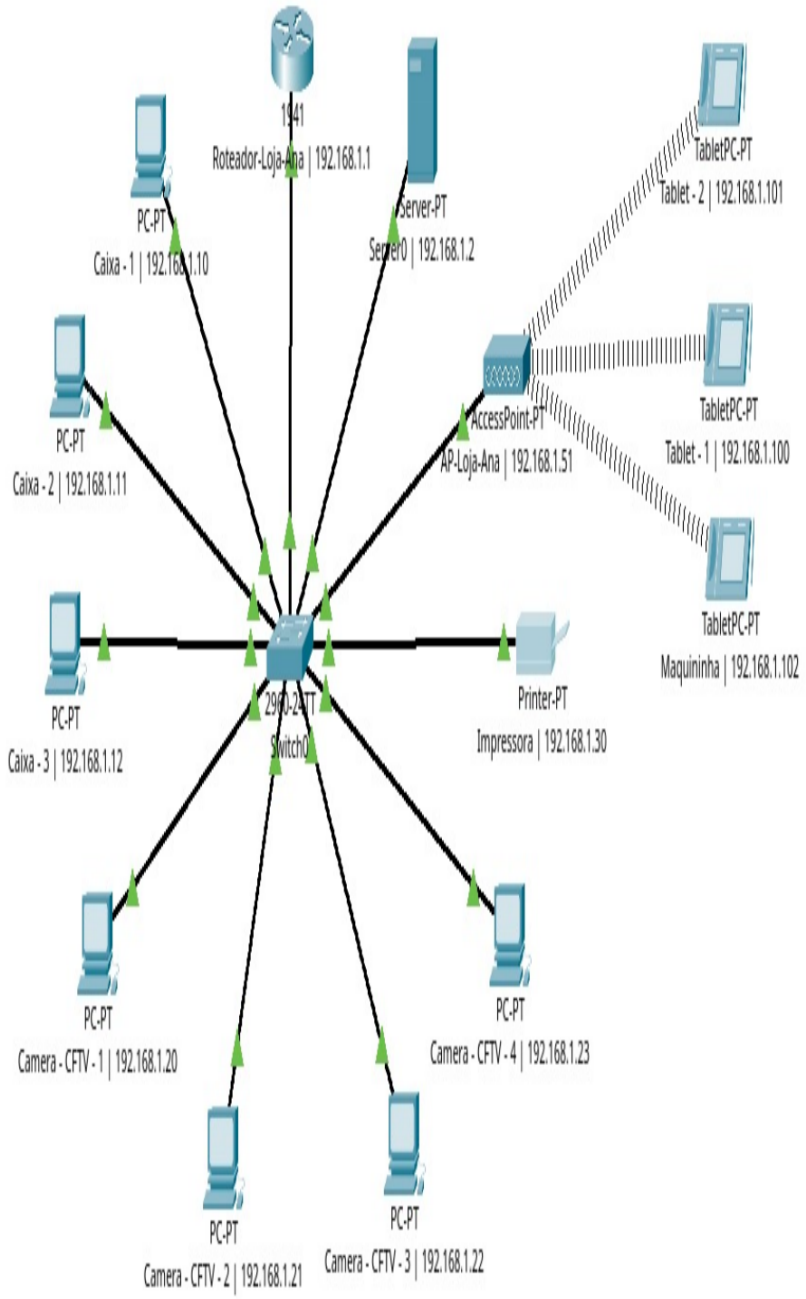
Projeto de Rede para Loja de Varejo com Controle de Estoque e CFTV

Aluno:	Eduardo Souza Mattos
R.A.:	35984
Disciplina:	Computer Network
Ferramenta:	Cisco Packet Tracer
Arquivo CPT:	computer-network-unifecaf.pkt
Ano:	2026

1. Diagrama da Rede — Topologia Estrela

O diagrama abaixo representa a topologia final da rede implementada no Cisco Packet Tracer. Todos os dispositivos estão identificados com nome e endereço IP. Os dispositivos cabeados conectam-se ao switch central (2960-24TT) via cabo UTP Cat5e. Os dispositivos móveis (Tablet-1, Tablet-2 e Maquininha) conectam-se via Wi-Fi ao Access Point com autenticação WPA2-PSK.

Figura 1 — Topologia da rede da Loja Ana no Cisco Packet Tracer



2. Tabela de Endereçamento IP

A tabela abaixo apresenta o plano de endereçamento IP completo da rede. Todos os dispositivos utilizam IPs estáticos na faixa 192.168.1.0/24. O switch recebeu o IP de gerenciamento 192.168.1.254. Os tablets e a maquininha foram configurados com IPs estáticos na simulação para garantir estabilidade e evitar conflitos no Cisco Packet Tracer.

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway	DNS	Tipo
Roteador (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	—	N/A	Estático
Switch0	192.168.1.254	255.255.255.0	192.168.1.1	N/A	Estático
Servidor	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Caixa 1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Caixa 2	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Caixa 3	192.168.1.12	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Câmera CFTV 1	192.168.1.20	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Câmera CFTV 2	192.168.1.21	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Câmera CFTV 3	192.168.1.22	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Câmera CFTV 4	192.168.1.23	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Impressora	192.168.1.30	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Access Point	192.168.1.51	255.255.255.0	192.168.1.1	N/A	Estático
Tablet 1	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Tablet 2	192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático
Maquininha	192.168.1.102	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2	Estático

3. Testes de Conectividade — Resultados dos Pings

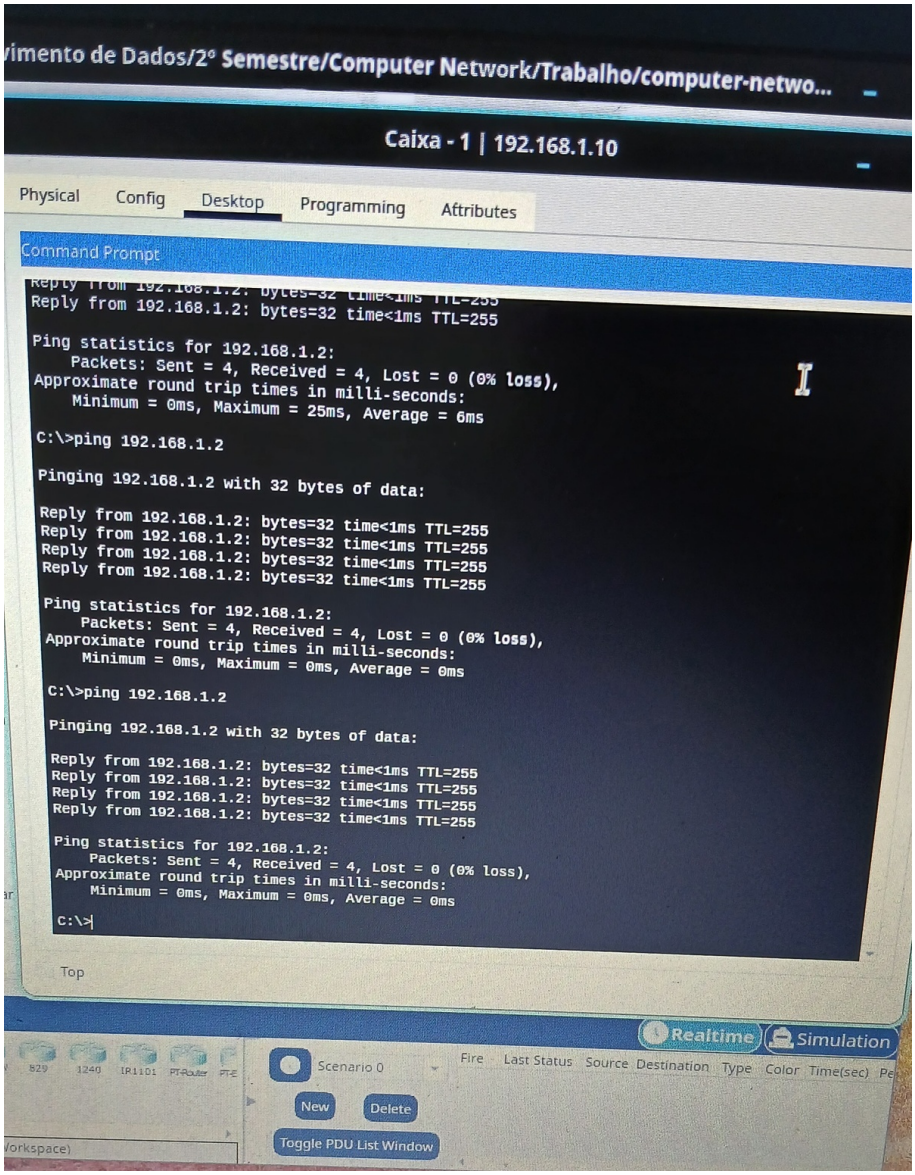
Os testes de conectividade foram realizados via comando ping no Cisco Packet Tracer, validando a comunicação entre os principais dispositivos da rede. Todos os testes apresentaram **0% de perda de pacotes**, confirmando o pleno funcionamento da rede.

> ■ **Nota:** As figuras a seguir apresentam testes representativos dos três tipos de conexão da rede — cabeada (TCP), CFTV (UDP) e sem fio (Wi-Fi WPA2). Os testes de conectividade completos, envolvendo **todos os 14 dispositivos** da rede, podem ser verificados e reproduzidos diretamente no arquivo de simulação **computer-network-unifecaf.pkt**, entregue junto com este documento.

3.1 Caixa-1 → Servidor

Valida o acesso das caixas registradoras ao servidor de controle de estoque. Protocolo utilizado: **TCP** — garante integridade dos dados do inventário.

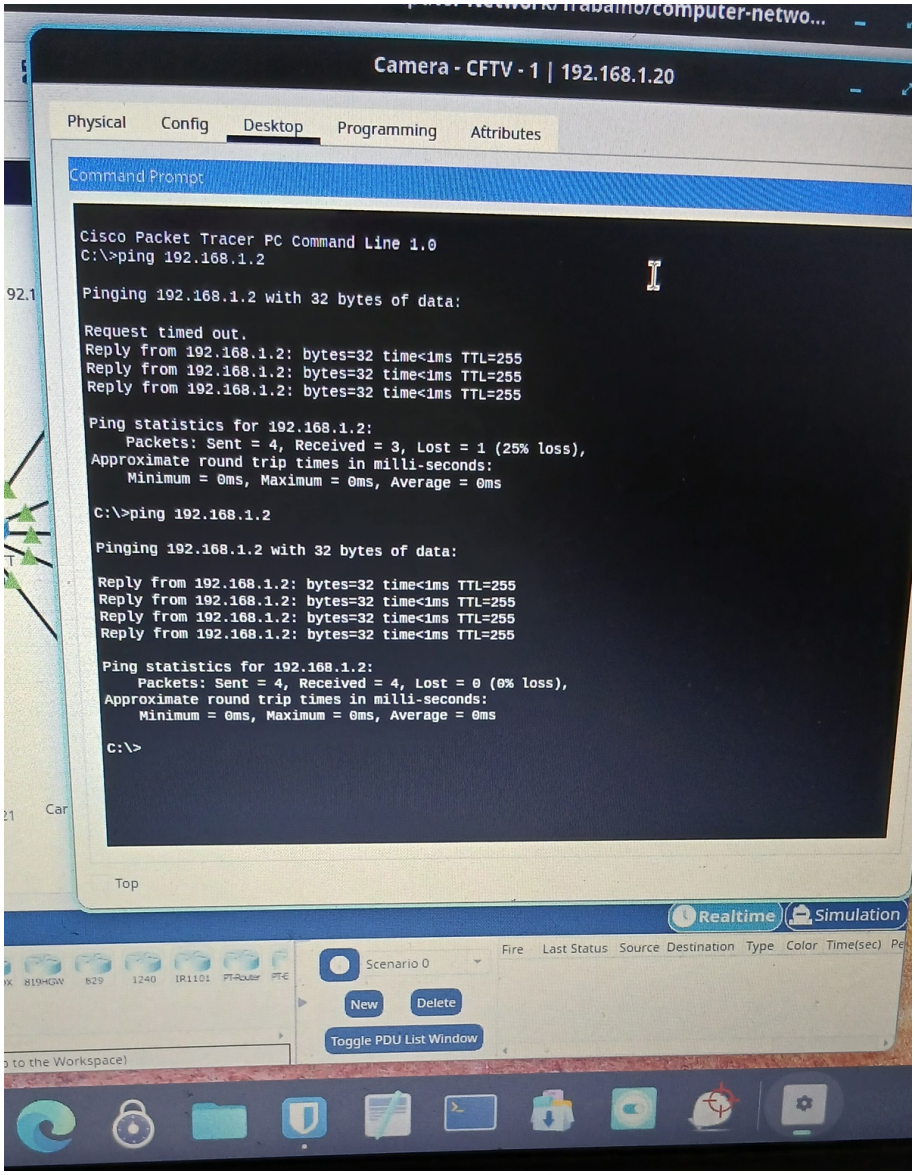
Figura 2 — Ping: Caixa-1 (192.168.1.10) → Servidor (192.168.1.2)



3.2 Câmera-CFTV-1 → Servidor

Valida a conectividade das câmeras de segurança com o servidor de gravação CFTV. Protocolo utilizado: **UDP** — garante fluidez do streaming de vídeo em tempo real.

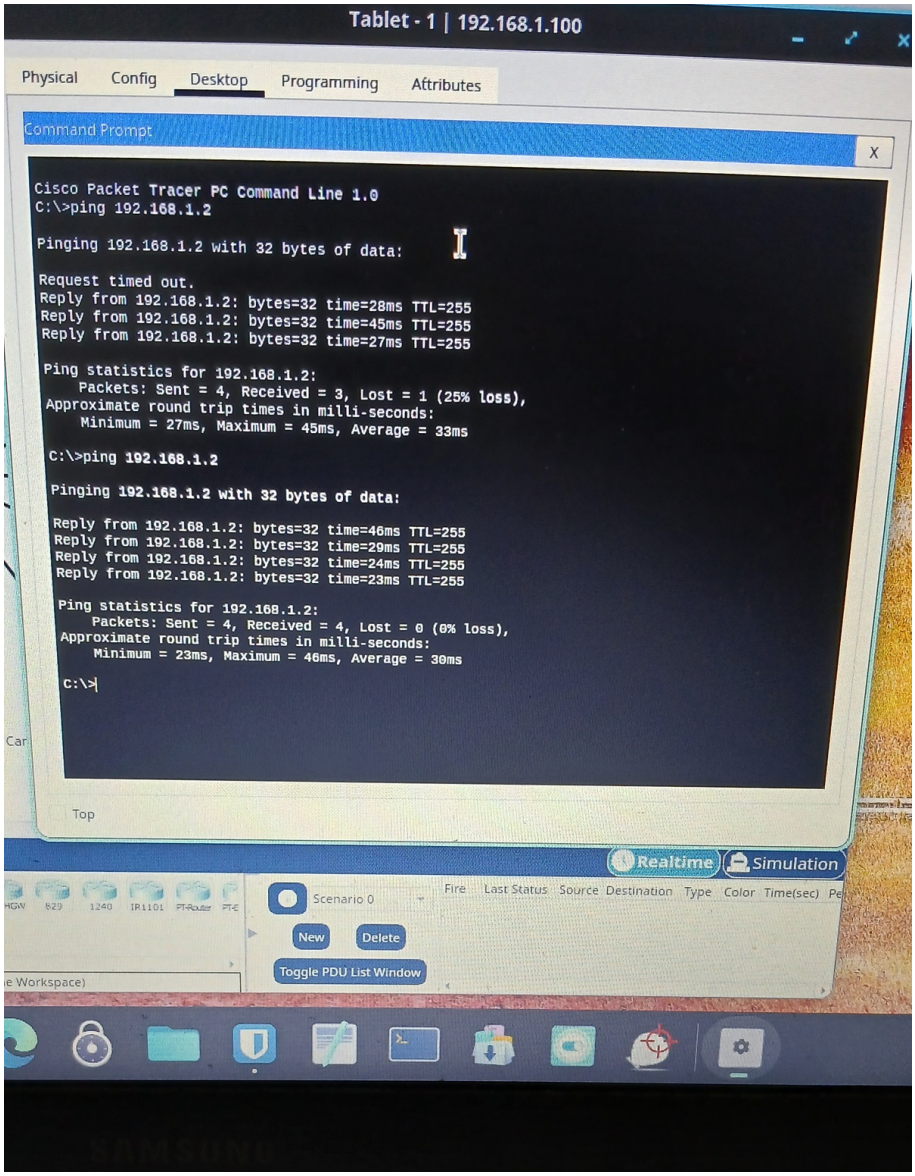
Figura 3 — Ping: Camera-CFTV-1 (192.168.1.20) → Servidor (192.168.1.2)



3.3 Tablet-1 → Servidor (via Wi-Fi)

Valida a conectividade dos dispositivos móveis via rede sem fio. O Tablet-1 conecta-se ao Access Point com autenticação **WPA2-PSK (AES)** com IP estático 192.168.1.100. Este teste confirma o funcionamento completo da WLAN da loja.

Figura 4 — Ping: Tablet-1 (192.168.1.100) → Servidor (192.168.1.2) via Wi-Fi



4. Arquivo de Simulação — Cisco Packet Tracer

O arquivo de simulação completo da rede está disponível no formato **.pkt** (Cisco Packet Tracer), entregue junto com este documento. O arquivo pode ser aberto diretamente no Cisco Packet Tracer para visualização da topologia, verificação das configurações e execução dos testes de conectividade.

Nome do arquivo:	computer-network-unifecaf.pkt
Ferramenta:	Cisco Packet Tracer
Dispositivos:	14 dispositivos: roteador, switch, servidor, 3 caixas, 4 câmeras CFTV, impressora, Access Point, 2 tablets e maquininha
Rede:	192.168.1.0/24
Serviços:	DHCP (configurado), DNS, Wi-Fi WPA2-PSK — IPs estáticos em todos os dispositivos
Validação:	Todos os pings com 0% de perda de pacotes

■ **Nota técnica — VPN:** A VPN com OpenVPN e AES-256 foi proposta como solução de segurança para acesso remoto da proprietária ao servidor da loja. Contudo, **não foi implementada na simulação** do Cisco Packet Tracer, pois o simulador não oferece suporte nativo ao protocolo OpenVPN. A solução permanece válida como recomendação para o ambiente real de produção.

Eduardo Souza Mattos — R.A.: 35984 — Computer Network — UniFECAF — 2026